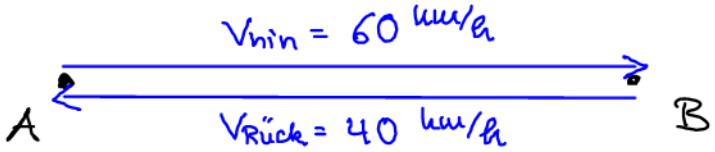
Lösung: Durchschnittsgeschwindigkeit



Fahrtzeiten:

$$\left.\begin{aligned} T_{hin} &= \frac{s_{AB}}{v_{hin}} \\ T_{Rück} &= \frac{s_{AB}}{v_{Rück}} \end{aligned}\right\} \quad T_{ges} = \frac{s_{AB}}{v_{hin}} + \frac{s_{AB}}{v_{Rück}} = s_{AB}\left(\frac{1}{v_{hin}} + \frac{1}{v_{rück}}\right)$$

Durchschnittsgeschwindigkeit $\bar{v}$

$$\bar{v} = \frac{2\,s_{AB}}{T_{ges}} = \frac{2\,s_{AB}}{s_{AB}\,(1/v_{hin} + 1/v_{rück})}$$

$$\boxed{\bar{v} = \frac{2}{1/v_{hin} + 1/v_{rück}}}$$

$$\bar{v} = \frac{2}{1/40\frac{km}{h} + 1/60\frac{km}{h}} \approx \underline{\underline{48\ \frac{km}{h}}}$$

Intuitiv hatte man $50\ \frac{km}{h}$ erwartet, was aber nur der Fall ist wenn das Auto die gleiche Zeit (nicht die gleiche Strecke) mit v_{hin} & $v_{rück}$ zurücklegt.